LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (1)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nama (2509106027)

Kelas(A2 ‘25)

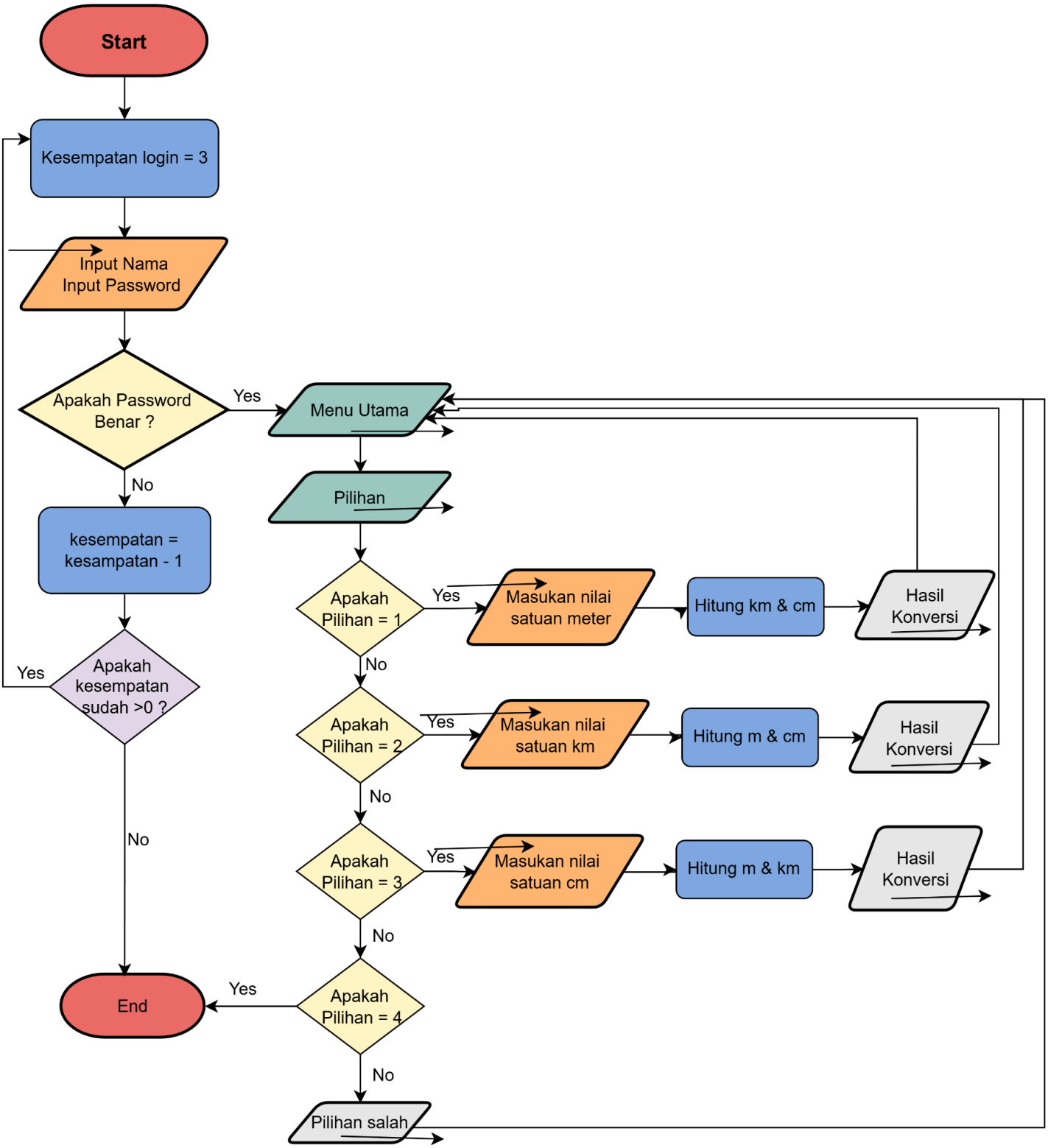
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart


Start
Kesempatan login = 3
Input Nama
Input Password
Apakah Password Benar ?
Yes
No
Menu Utama
Pilihan
kesempatan = kesampatan - 1
Apakah kesempatan sudah >0 ?
Yes
No
Apakah Pilihan = 1
Yes
Masukan nilai satuan meter
Hitung km & cm
Hasil Konversi
No
Apakah Pilihan = 2
Yes
Masukan nilai satuan km
Hitung m & cm
Hasil Konversi
No
Apakah Pilihan = 3
Yes
Masukan nilai satuan cm
Hitung m & km
Hasil Konversi
No
Apakah Pilihan = 4
Yes
End
No
Pilihan salah

Penjelasan Flowchart :

Diawali dengan Start, kemudian proses dimana login hanya dapat dilakukan sebanyak 3 kali, input nama dan password kalau nama atau password salah maka akan diminta memasukan password lagi, tapi jika sudah 3 kali maka program akan otomatis berhenti, dan jika benar maka akan menampikan menu utama dengan 4 pilihan, jika yang di pilih angka 1-3 maka akan diminta memasukan sebuah nilai dengan satuan yang tertera, lalu angka yang dimasukan akan dikonversikan ke satuan yang telah di pilih, tapi jika yang di pilih no 4 maka program akan berhenti, dan kalau angka yang diinput selain angka 1-4, maka program akan memberi tau bahwa pilihan salah dan akan kembali ke menu utama.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini berfungsi untuk membantu pengguna nya mengkonversikan sebuan satuan ke satuan yang lain dalam waktu yang instan, dan program ini memiliki proses login dimana batas maksimumnya adalah 3 kali input, yang memastikan hanya pengguna yang nama dan password nya terdaftar saja yang dapat menggunakan program ini.

3. Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    string namaBenar = "Anah";
    string passwordBenar = "027";

    string nama, password;
    int kesempatan = 3;

    cout << "========================================" << endl;
    cout << "        PROGRAM KONVERSI PANJANG        " << endl;
    cout << "========================================" << endl;

    while (kesempatan > 0) {
        cout << "================ LOGIN ================" << endl;
        cout << "Masukkan Nama     : ";
        cin >> nama;
        cout << "Masukkan Password : ";
        cin >> password;

        if (nama == namaBenar && password == passwordBenar) {
            cout << "Login Berhasil!" << endl;
```

```
            break;
        } else {
            kesempatan--;
            cout << "Login Gagal! Sisa kesempatan: " << kesempatan <<
endl;
        }
    }

    if (kesempatan == 0) {
        cout << "Percobaan Login sudah mencpai batas maksimum. Program
berhenti." << endl;
        return 0;
    }

    int pilihan;
    double meter, km, cm;

    do {
        cout << "========================================" << endl;
        cout << "                MENU UTAMA                " << endl;
        cout << "========================================" << endl;
        cout << "1. Konversi Meter ==> Kilometer dan Centimeter" <<
endl;
        cout << "2. Konversi Kilometer ==> Meter dan Centimeter" <<
endl;
        cout << "3. Konversi Centimeter ==> Meter dan Kilometer" <<
endl;
        cout << "4. Keluar" << endl;
        cout << "========================================" << endl;
        cout << "Pilih menu (1-4): ";
        cin >> pilihan;

        switch (pilihan) {
            case 1:
                cout << "Masukkan nilai dalam satuan Meter: ";
                cin >> meter;
                km = meter / 1000;
                cm = meter * 100;
                cout << "Hasil Konversi:" << endl;
                cout << meter << " meter = " << km << " kilometer " <<
endl;
                cout << meter << " meter = " << cm << " centimeter " <<
endl;
```

```
                break;

            case 2:
                cout << "Masukkan nilai dalam satuan Kilometer: ";
                cin >> km;
                meter = km * 1000;
                cm = km * 100000;
                cout << "Hasil Konversi:" << endl;
                cout << km << " km = " << meter << " meter " << endl;
                cout << km << " km = " << cm << " centimeter " << endl;
                break;

            case 3:
                cout << "Masukkan nilai dalam satuan Centimeter: ";
                cin >> cm;
                meter = cm / 100;
                km = cm / 100000;
                cout << "Hasil Konversi:" << endl;
                cout << cm << " cm = " << meter << " meter " << endl;
                cout << cm << " cm = " << km << " kilometer " << endl;
                break;

            case 4:
                cout << "Terima kasih telah menggunakan program ini.";
                break;

            default:
                cout << "Pilihan tidak valid! Silakan pilih 1-4." <<
endl;
        }

    } while (pilihan != 4);

    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
========================================
        PROGRAM KONVERSI PANJANG
========================================
================ LOGIN ================
Masukkan Nama     : Anah
Masukkan Password : 027
Login Berhasil!
========================================
              MENU UTAMA
========================================
1. Konversi Meter ==> Kilometer dan Centimeter
2. Konversi Kilometer ==> Meter dan Centimeter
3. Konversi Centimeter ==> Meter dan Kilometer
4. Keluar
========================================
Pilih menu (1-4): 1
Masukkan nilai dalam satuan Meter: 24
Hasil Konversi:
24 meter = 0.024 kilometer
24 meter = 2400 centimeter
========================================
```

```
========================================
              MENU UTAMA
========================================
1. Konversi Meter ==> Kilometer dan Centimeter
2. Konversi Kilometer ==> Meter dan Centimeter
3. Konversi Centimeter ==> Meter dan Kilometer
4. Keluar
========================================
Pilih menu (1-4): 2
Masukkan nilai dalam satuan Kilometer: 276
Hasil Konversi:
276 km = 276000 meter
276 km = 2.76e+07 centimeter
========================================
              MENU UTAMA
========================================
1. Konversi Meter ==> Kilometer dan Centimeter
2. Konversi Kilometer ==> Meter dan Centimeter
3. Konversi Centimeter ==> Meter dan Kilometer
4. Keluar
========================================
Pilih menu (1-4): 3
Masukkan nilai dalam satuan Centimeter: 23
Hasil Konversi:
23 cm = 0.23 meter
23 cm = 0.00023 kilometer
========================================
```

```
========================================
                MENU UTAMA
========================================
1. Konversi Meter ==> Kilometer dan Centimeter
2. Konversi Kilometer ==> Meter dan Centimeter
3. Konversi Centimeter ==> Meter dan Kilometer
4. Keluar
========================================
Pilih menu (1-4): 4
Terima kasih telah menggunakan program ini.
```

5. Langkah-langkah git

```
PS C:\Users\ASUS TUF GK\OneDrive\Documents\praktikum-apl-smter-2> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/ASUS TUF GK/OneDrive/Documents/praktikum-apl-smter-2/.git/
PS C:\Users\ASUS TUF GK\OneDrive\Documents\praktikum-apl-smter-2> git add .
PS C:\Users\ASUS TUF GK\OneDrive\Documents\praktikum-apl-smter-2>  git commit -m "Finish Post Test 1"
[master (root-commit) 59de034] Finish Post Test 1
 3 files changed, 100 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/pertemuan1.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106027-AnahWiyana-PT-1.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106027-AnahWiyana-PT-1.exe
PS C:\Users\ASUS TUF GK\OneDrive\Documents\praktikum-apl-smter-2>  git remote add origin https://github.com/anwi04/praktikum-apl.git
PS C:\Users\ASUS TUF GK\OneDrive\Documents\praktikum-apl-smter-2> git push -u origin main
error: src refspec main does not match any
error: failed to push some refs to 'https://github.com/anwi04/praktikum-apl.git'
PS C:\Users\ASUS TUF GK\OneDrive\Documents\praktikum-apl-smter-2> git branch -M main
PS C:\Users\ASUS TUF GK\OneDrive\Documents\praktikum-apl-smter-2> git push -u origin main
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (8/8), 668.40 KiB | 4.49 MiB/s, done.
Total 8 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/anwi04/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\ASUS TUF GK\OneDrive\Documents\praktikum-apl-smter-2>
```

Pertama, repository Git diinisialisasi dengan git init, lalu semua file ditambahkan ke staging area menggunakan git add . dan disimpan ke repository lokal dengan git commit -m "Finish Post Test 1" yang mencatat 3 file baru. Setelah itu, repository lokal dihubungkan ke GitHub menggunakan git remote add origin, namun ketika mencoba git push -u origin main pertama kali muncul error karena nama branch lokal masih master bukan main, sehingga branch diganti namanya dengan git branch -M main. Setelah itu, git push -u origin main dijalankan kembali dan berhasil mengirim semua file ke GitHub dengan branch main yang kini terhubung ke origin/main